

中南大学

硕士学位论文

谷胱甘肽-S-转移酶与线粒体醛脱氢酶在硝酸甘油生物转化中作用的比较及其与CGRP的关系

姓名：张晓京

申请学位级别：硕士

专业：药理学

指导教师：李元建

20090501

谷胱甘肽-S-转移酶与线粒体醛脱氢酶在硝酸甘油生物转化中作用的比较及其与 CGRP 的关系

摘 要

经典的心血管疾病治疗药物硝酸甘油是一种前药,需经体内一系列生物转化而发挥血管舒张效应。谷胱甘肽-S-转移酶(GSTs)及线粒体醛脱氢酶(ALDH-2)均有报道指出参与硝酸甘油的生物转化。降钙素基因相关肽(CGRP)为最强大的内源性舒血管物质,有研究证明 CGRP 通过 cGMP 途径介导硝酸甘油的降压和舒血管效应,本实验拟研究 GSTs 及 ALDH-2 哪一途径对硝酸甘油的生物转化更为重要,同时观察 CGRP 与硝酸甘油生物转化的关系。

方法:在体实验,大鼠预先给予 GSTs 抑制剂(依他尼酸)及 ALDH-2 抑制剂(氨脲)后再给予硝酸甘油,观察并记录血压变化,放免法检测血浆中 CGRP 含量。体外实验,离体大鼠胸主动脉经依他尼酸及氨脲预孵育后再经硝酸甘油孵育得量-效曲线。放免法检测孵育液中 CGRP 的含量。

结果:①在体实验,依他尼酸或氨脲均可减弱硝酸甘油的降压作用,但氨脲的抑制效应更为显著;而联用依他尼酸及氨脲并未产生进

一步的抑制。血浆中 CGRP 水平的变化与硝酸甘油降压效应改变呈正相关；②依他尼酸或氨脲存在时，硝酸甘油对离体动脉环的舒张作用均减弱，但氨脲的抑制效应更为显著；而联用依他尼酸及氨脲并未产生进一步的抑制。血管孵育液中 CGRP 含量的变化与离体动脉环的舒张作用改变呈正相关。

结论：①GSTs 及 ALDH-2 途径均涉及硝酸甘油的生物转化作用，其中以 ALDH-2 途径更为重要；②CGRP 含量的变化与硝酸甘油的生物转化密切相关。

关键词 谷胱甘肽-S-转移酶，线粒体醛脱氢酶，硝酸甘油，生物转化，降钙素基因相关肽

**Comparing the role in nitroglycerin biotransformation
between glutathione – S - transferase and mitochondrial
aldehyde dehydrogenase and the correlation with calcitonin
gene – related peptide**

ABSTRACT

Both glutathione S - transferase (GSTs) and mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH-2) have been reported to participate in the biotransformation of nitroglycerin. In this study, we explored which is the major player in nitroglycerin biotransformation.

Methods : In vivo, rats was treated with nitroglycerin, the blood pressure and plasma CGRP were measured. The inhibitor of GSTs (ethacrynic acid) or ALDH-2 (cyanamide) was given before nitroglycerin treatment; In vitro, the isolated aorta rings were incubated with nitroglycerin to obtain the concentration – response curve. Ethacrynic acid or cyanamide was pre-incubated with the rings before nitroglycerin treatment. The release of CGRP from the aorta rings was determined.

Results: Both ethacrynic acid and cyanamide were able to reverse the depressant action of nitroglycerin while the inhibitory effect of cyanamide was more profound. However, combined administration of ethacrynic acid and cyanamide did not produce an additive effect. The

change of plasma CGRP level positively correlated with the change of nitroglycerin – induced hypotensive effects. In the isolated aorta rings, vasodilator responses to nitroglycerin were reduced in the presence of ethacrynic acid or cyanamide while the inhibitory effect of cyanamide was more profound. However, combined administration of both ethacrynic acid and cyanamide did not produce an additive effect. The change of CGRP release from the rings positively correlated with the nitroglycerin – induced vasodilator responses.

Conclusion: The present results suggest that both GSTs and ALDH-2 are involved in nitroglycerin action while ALDH-2 plays a major role, and the change of CGRP contents closely correlates with the biotransformation of nitroglycerin.

KEY WORDS glutathione-S-transferase (GSTs), mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH-2), nitroglycerin, biotransformation; calcitonin gene – related peptide (CGRP)

符号说明

GSTs	glutathione -S - transferase	谷胱甘肽-S-转移酶
ALDH-2	mitochondrial aldehyde dehydrogenase	线粒体醛脱氢酶
CGRP	calcitonin gene - related peptide	降钙素基因相关肽
NO	nitricoxide	一氧化氮
cGMP	cyclic guanosine monophosphate	环磷酸鸟苷
sGC	soluble guanylyl cyclase	鸟苷酸环化酶
SNO	S-nitrosothiol	S-亚硝基硫醇
GTN	nitroglycerin	硝酸甘油
EA	ethacrynic acid	依他尼酸
CYA	cyanamide	氰脒
ROS	reactive oxygen species	活性氧
NAC	N-acetylcysteine	氮-乙酰半胱氨酸
XO	xanthine oxidase	黄嘌呤氧化酶
NOS	nitric oxide synthase	一氧化氮合酶
1,2-GDN	glycerol-1,2-dinitrate	1,2-二硝酸甘油
1,3-GDN	glycerol-1,3-dinitrate	1,3-二硝酸甘油
ISDN	isosorbide dinitrate	硝酸异山梨酯
ISMN	isosorbide mononitrate	单硝酸异山梨醇酯
ACEI	angiotensin converting enzyme inhibitor	血管紧张素转换酶 抑制剂

原创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其它人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其它单位的学位或证书使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：张峰 日期：2009年5月27日

关于学位论文使用授权说明

本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。

作者签名：张峰 导师签名：彭也 日期：2009年5月27日

第一章 前言

硝酸甘油 (GTN) 广泛应用于治疗冠心病及慢性心力衰竭等疾病, 主要通过舒张血管, 降低前后负荷, 扩张冠状动脉, 减少心肌耗氧而发挥作用。硝酸甘油连续用药可出现快速耐受性, 其耐受机制尚未完全阐明, 先后出现了巯基耗竭、神经激素激活和氧化应激等学说。已知硝酸甘油是一种前药, 需在体内经过一系列过程即生物转化生成一氧化氮 (NO) 而发挥血管舒张效应^[1]。目前认为硝酸甘油的生物转化是产生耐受的关键环节。尽管硝酸甘油用于临床已有 100 多年历史, 但其在体内具体的生物转化机制仍不十分清楚。最初一致认为其直接作用于血管平滑肌细胞而产生舒血管效应, 直至 1977 年才认识其舒张血管作用是通过释放 NO 所介导^[2]。硝酸甘油的生物转化包括酶和非酶途径, 有多种酶参与硝酸甘油的生物转化, 其中谷胱甘肽-S-转移酶 (glutathione S-transferase, GSTs) 和线粒体醛脱氢酶 (mitochondrial aldehyde dehydrogenase, ALDH-2) 分别是传统和新近报道的代表酶类^[3-5]。硝酸甘油在这些酶的催化下转化为 NO 或相关产物 (NOx), 激活鸟苷酸环化酶 (sGC) 使血管平滑肌细胞内第二信使环磷酸鸟苷 (cGMP) 生成增加而发挥作用。在非酶途径中, 低分子量的巯基化合物 (SNO) 直接与硝酸甘油的相互作用也是其生物转化的重要途径^[6]。NO 和 SNO 激活靶酶可溶性鸟苷环化酶 (sGC), 增加组织第二信使环磷酸鸟苷 (cGMP) 水平, cGMP 激活 cGMP 依赖性激酶 I (cGK-I), 使血管扩张性磷蛋白 (VASP) 磷酸化调节细胞内 Ca^{2+} 浓度而产生舒血管作用^[7]。硝酸甘油还通过 cGMP 非依赖途径扩张血管^[4]。

GSTs 是存在于大多数细胞胞液及微粒体中的酶家族, 在哺乳动物根据功能和结构特征可分为 α 、 μ 、 π 、 θ 四种亚型^[8,9]。GSTs 主要的生物学功能主要是减少 GSH 的酸解离常数, 使得其去质子化作用及有更多的反应性巯基形成, 从而催化其与亲电性物质结合。GSTs 既能代谢化学致癌物, 又能使机体产生耐药性。早期的研究发现 GSTs 选择性抑制剂能减弱硝酸甘油诱导的离体血管舒张反应^[10]。在培养的内皮细胞, GSTs 抑制剂能显著削弱硝酸甘油生物转化和细胞内 cGMP 的累积^[11]。最近 Ji 等报道, 大鼠肝微粒体 GSTs 也能催化硝酸甘油生成 NO^2 , 此作用被认为是硝酸甘油产生 NO 的重要起始步骤^[12]; Simon 等利用电穿孔技术将膜不通透的 GSTs 抑制剂送入猪的肾内皮细胞, 显示 GSTs 的胞内抑制作用减少了 1,2-GDN 而不是 1,3-GDN 的生成^[13]。这些证据显示, 血管 GSTs 介导硝酸甘油的生物转化, 并参与有机硝酸酯类的舒张血管作用。

2002 年, Chen 等首次从小鼠 RAW264.7 巨噬细胞中分离和纯化了一种硝酸

还原酶，发现此酶能特异性催化硝酸甘油转化为二硝酸盐（1,2-GDN）和亚硝酸盐（1,3-GDN），并证实该酶即线粒体醛脱氢酶 ALDH-2^[4]。该研究发现硝酸甘油的生物转化主要发生在线粒体，ALDH-2 催化硝酸甘油转化为亚硝酸盐是生成具有生物活性 NO 的必要环节。随后，在 ALDH-2 基因敲除小鼠（ALDH-2^{-/-}）中亦证实了 ALDH-2 在硝酸甘油生物转化中的作用。Chen 等发现，临床治疗剂量硝酸甘油对 ALDH-2 野生型（ALDH-2^{+/+}）小鼠具有舒血管和降压作用，但对 ALDH-2 基因敲除型（ALDH-2^{-/-}）小鼠的作用消失^[14]。此外，在线粒体缺失的猪主动脉内皮细胞中硝酸甘油促 cGMP 的生成作用显著减弱^[15]。

降钙素基因相关肽（Calcitonin gene-related peptide, CGRP）是辣椒素敏感的感觉神经的主要递质，广泛分布于心血管组织，是迄今为止发现的最强大的内源性舒血管物质^[16,17]，在调节血管张力和维持循环稳定中起重要作用。先前的研究显示，硝酸甘油能够刺激辣椒素敏感的感觉神经递质释放 CGRP^[18,19]。我们及其他实验室的研究证明 CGRP 通过 cGMP 途径介导硝酸甘油的降压和舒血管效应^[20-22]，支持 CGRP 参与介导了硝酸甘油的舒血管效应。

虽然 GSTs 和 ALDH-2 都被报道参与了硝酸甘油的生物转化，但对二者的研究都是单独进行的，尚未有将 GSTs 和 ALDH-2 在硝酸甘油生物转化中作用放在同一实验中进行比较的报道。因此不知道哪种酶在硝酸甘油的生物转化中起主要作用。为了阐明 GSTs 和 ALDH-2 在硝酸甘油生物转化中的作用，本实验利用 GSTs 与 ALDH-2 特异性抑制剂，比较了在体及离体情况下 GSTs 和 ALDH-2 对硝酸甘油作用的影响。由于 CGRP 与硝酸甘油的作用密切相关，我们还同时检测了在体动物血浆 CGRP 水平及离体血管 CGRP 释放的改变，以观察 GSTs 和 ALDH-2 对硝酸甘油作用的影响与 CGRP 释放的关系。

第二章 材料与方法

2.1 动物

健康 SD 大鼠,雄性,体重 220~250 g, 购自中南大学动物学部。

2.2 试剂和仪器

2.2.1主要试剂:

氨脲	美国 sigma 化学公司
依他尼酸	美国 sigma 化学公司
苯肾上腺素	美国 sigma 化学公司
硝酸甘油	广州明兴制药公司
戊巴比妥钠	美国 sigma 化学公司
CGRP 放免试剂盒	北京东亚免疫技术研究所

其余试剂均为国产分析纯。Sep-Pak C18 烷柱购自上海 Waters 公司。硝酸甘油溶于99%乙醇配成母液, 离体实验和在体实验临用时分别用Krebs液或生理盐水稀释成所需终浓度, 溶液中乙醇终浓度低于0.1%。

2.2.2主要仪器:

Power Macintosh 7220 型计算机	Apple 美国
BUXCO 生物记录软件	澳大利亚Power Lab 公司
PowerLab 生物信号采集系统	澳大利亚Power Lab 公司
Mac Lab A/D 压力换能器	澳大利亚Power Lab 公司
Mac Lab A/D 张力换能器	澳大利亚Power Lab 公司
低温离心机 (U-6A) J-6A	Beckman 德国
Eppendorf 离心机	德国
台式冷冻干燥机 FD-1	中国北京

2.3 硝酸甘油降压作用

SD 大鼠戊巴比妥钠(60 mg/kg)腹腔注射麻醉后, 左侧股动脉插入聚乙烯(PE50)导管记录血压, 右股动脉插管(PE50)收集血样本, 手术结束及每次给药后至少稳定10 min, 再给药进行降压实验。舌下静脉给予硝酸甘油(30 μ g/kg, 150

$\mu\text{g/kg}$, 0.5 ml/kg), 连接 Power Lab 数字信号转换器, 并用 Macintosh7220 计算机记录血压变化。

2.4 硝酸甘油舒血管效应

戊巴比妥钠 (60 mg/kg) 腹腔注射麻醉下开胸, 迅速分离、剪取胸主动脉段, 置于充以 95% O_2 和 5% CO_2 的改良 Krebs 液 (mM: NaCl 119.0, NaHCO_3 25.5, KCl 4.3, KH_2PO_4 1.2, MgSO_4 1.2, CaCl_2 2.5 和葡萄糖 11.0) 中。小心剪去血管周围结缔组织, 清除管内血液, 剪成约 3~4 mm 长的动脉环。动脉环垂直悬挂于两根不锈钢丝之间, 并置于 10 ml 充满 95% O_2 和 5% CO_2 混合气体的改良 Krebs 液的水浴槽中 (37°C), 每隔 15 min 更换 Krebs 液一次。血管一端连接张力换能器并用通过 Power Lab 生物记录系统连续记录血管张力变化。调节静息张力为 2.0 g, 平衡 60 min, 每隔 15 min 更换 Krebs 液一次。加入氯化钾 (60 mM) 收缩血管, 冲洗 3 次后, 重新平衡血管环 30 min, 用苯肾上腺素 (10^{-6}M) 收缩血管, 待稳定后观察累计浓度硝酸甘油 ($10^{-9}\sim 10^{-5}\text{M}$) 舒血管效应。

2.5 血浆CGRP浓度测定

静脉给予硝酸甘油使血压达最大效应时, 迅速从右股动脉收集血样本。3 ml 血样本收集于含 10% Na_2EDTA 45 μl 和抑肽酶 500 mU/L 的试管中, 3500 rpm, 4°C, 离心 20 min, 收集血浆, 保存于 -70°C 备测。

测定程序如下: 取样品以及用磷酸缓冲液溶解、稀释标准品后, 分别加入 CGRP 抗血清, 摇匀, 4°C 孵育 48 h, 再加入 ^{125}I CGRP, 摇匀, 4°C 孵育 24 h, 最后加入分离剂, 充分混匀, 室温放置 15 min, 4°C, 3500 rpm, 离心 20 min, 吸弃上清液, 用 γ -计数器测定沉淀中 ^{125}I 的放射强度, 根据标准曲线计算样品中 CGRP 的浓度 (pg/ml)。CGRP 放免试剂盒包括: 大鼠 CGRP 标准品, 大鼠 CGRP 抗血清, ^{125}I 标记的 CGRP (放射活性为 1.5~1.8 万 cpm/min), 磷酸缓冲液。

2.6 胸主动脉释放的CGRP含量测定

为研究硝酸甘油对血管感觉神经释放 CGRP 的直接影响, 检查血管环孵育液中 CGRP 含量。雄性 SD 大鼠, 戊巴比妥钠 (60 mg/kg) 腹腔注射麻醉下开胸, 迅速分离、剪取胸主动脉段, 小心剪去血管周围结缔组织, 清除血管内血液, 剪成约 3~4 mm 长的动脉环。血管环用硝酸甘油孵育前置于 3 ml 的充满 95% O_2 和 5% CO_2 混合气体的改良 Krebs 液 (37°C) 中孵育 60 min, 每 15 min 换液一次。用含抑肽酶 (500 mU/L) 的硝酸甘油 (终浓度为 10^{-5}M) 或溶媒 (0.1% 乙醇) 孵育 10 min, 离心, 收集各组的样本, 加入冰醋酸 (终浓度为 0.2 ml/L), 混匀, 过

柱(Sep-Pak C18 烷柱, Warters 公司), 用 75% 的甲醇(含 0.1% 的三氟乙酸) 3 ml 洗脱, 收集洗脱液并冷冻干燥, 存于-70℃冰箱以备 CGRP 的测定。收集各组血管环, 分别用滤纸吸去水分称重。

按 CGRP 放免试剂盒介绍的放射免疫方法测定血管环孵育液中 CGRP 的含量。测定程序同上, 根据标准曲线计算样品中 CGRP 的浓度(pg/ml)。胸主动脉 CGRP 含量计算公式为:样品中 CGRP 的含量/胸主动脉重量。CGRP 放免试剂盒包括:大鼠 CGRP 标准品, 大鼠 CGRP 抗血清, 标记的 CGRP (放射活性为1.5~1.8万cpm/min), 磷酸缓冲液。

2.7 实验分组

2.7.1 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油降压和促 CGRP 释放的影响

雄性 SD 大鼠随机分为 4 组(n=7~8):硝酸甘油组, 舌下静脉给予硝酸甘油(30 μ g/kg 或150 μ g/kg);依他尼酸(10 mg/kg)+硝酸甘油组, 降压实验前 60 min 腹腔给予 GSTs 抑制剂依他尼酸;氨脲(31 mg/kg)+硝酸甘油组, 降压实验前15 min舌下给予 ALDH-2 抑制剂氨脲;依他尼酸 (10 mg/kg)+氨脲(31 mg/kg)+硝酸甘油组, 降压实验前 60 min 及 15 min 分别经腹腔及舌下给予依他尼酸及氨脲。

2.7.2 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油舒血管作用的影响

雄性 SD 大鼠随机分为 4 组(n=6~8):硝酸甘油组, 观测累计浓度的硝酸甘油(10^{-9} , 3×10^{-9} , 10^{-8} , 3×10^{-8} , 10^{-7} , 3×10^{-7} , 10^{-6} , 3×10^{-6} , 10^{-5} M)舒张血管效应;依他尼酸+硝酸甘油(10^{-9} ~ 10^{-5} M)组, 预先用 GSTs 抑制剂依他尼酸(0.1mM)孵育血管 30 min, 观测不同浓度硝酸甘油舒血管效应;氨脲+硝酸甘油(10^{-9} ~ 10^{-5} M)组, 预先用 ALDH-2 抑制剂氨脲(1 mM)孵育血管环 15 min, 观测不同浓度硝酸甘油舒血管效应;依他尼酸+氨脲+硝酸甘油(10^{-9} ~ 10^{-5} M)组, 预先用 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂依他尼酸(0.1 mM)及氨脲(1 mM)孵育血管30 min及15 min, 观测不同浓度硝酸甘油舒血管效应。

2.7.3 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油促血管环释放 CGRP 的影响

雄性 SD 大鼠随机分为 4 组(n=8~10):硝酸甘油组, 硝酸甘油(10^{-5} M)孵育 10 min(含 500 mU/ml 抑肽酶);依他尼酸+硝酸甘油组, 依他尼酸(0.1 mM)孵育血管 30 min 后, 加入硝酸甘油(10^{-5} M)共孵育10 min(含500 mU/ml抑肽酶);氨脲+硝酸甘油组, 氨脲(1 mM)孵育血管 15 min 后, 加入硝酸甘油(10^{-5} M)共

孵育 10 min (含500 mU/ml抑肽酶);依他尼酸+氨脲+硝酸甘油组, 分别用依他尼酸(0.1 mM)及氨脲(1 mM)孵育血管 30 min 及 15 min 后,加入硝酸甘油(10^{-5} M)共孵育 10 min (含500 mU/ml抑肽酶)。

2.8 统计分析

所有数据均表示为平均值±标准误($\bar{x} \pm \text{S.E.M.}$)。组间差异采用 One -way ANOVA 和 Newman-Keuls-Student多重比较 t 检分析。双侧 $p < 0.05$ 认为有统计学意义。

第三章 结 果

3.1 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油降压作用的影响

在体大鼠，各组间基础血压无明显差异(表1)。舌下静脉给予硝酸甘油(30 μ g/kg或150 μ g/kg)产生显著剂量依赖性降压效应(图1, 2)，这一效应被预先给予 GSTs 抑制剂依他尼酸或 ALDH-2 抑制剂氨脲显著减弱($p<0.01$)；其中氨脲对硝酸甘油降压作用的抑制更为显著，提示 ALDH-2 在硝酸甘油代谢过程中可能起主要作用。联合应用 GSTs 抑制剂依他尼酸及 ALDH-2 抑制剂氨脲有进一步抑制硝酸甘油的降压作用倾向，但未达到显著性差异。

3.2 血浆 CGRP 浓度

硝酸甘油(30 μ g/kg或150 μ g/kg)显著增加血浆 CGRP 浓度。这一效应被预先给予 GSTs 抑制剂依他尼酸或 ALDH-2 抑制剂氨脲显著减弱($p<0.01$)。其中氨脲的抑制效应更为显著。联合应用 GSTs 抑制剂依他尼酸及 ALDH-2 抑制剂氨脲有进一步降低 CGRP 水平的倾向，但未达到显著性差异(图 3)。

3.3 血管舒张反应

离体大鼠胸主动脉，硝酸甘油($10^{-9}\sim 10^{-5}$ M)产生浓度依赖性舒血管效应，这一作用被预先给予 GST s抑制剂依他尼酸或 ALDH-2 抑制剂氨脲显著减弱($p<0.01$)。联合应用 GSTs 抑制剂依他尼酸及 ALDH-2 抑制剂氨脲未显示显著性协同效应(图 4)。

3.4 胸主动脉 CGRP 释放量

硝酸甘油(10^{-5} M)显著增加离体血管环 CGPR 的释放量，这一作用被预先给予 GSTs 抑制剂依他尼酸或 ALDH-2 抑制剂氨脲显著减弱($p<0.01$)。用 GSTs 抑制剂依他尼酸和 ALDH-2 抑制剂氨脲共孵育未显示显著性协同效应(图 5)。

3.5 附图表

表1. 各实验组基础平均动脉压

分组	n	Mean arterial pressure (mm Hg)
GTN (30 μ g/kg)	7	115.1 $\pm$ 7.2
GTN (150 μ g/kg)	7	116.7 $\pm$ 9.5
EA+GTN (30 μ g/kg)	8	114.2 $\pm$ 4.5
EA+GTN (150 μ g/kg)	8	109.8 $\pm$ 3.8
CYA+GTN (30 μ g/kg)	7	118.3 $\pm$ 4.4
CYA+GTN (150 μ g/kg)	7	122.5 $\pm$ 5.4
EA+CYA+GTN(30 μ g/kg)	7	106.2 $\pm$ 5.4
EA+CYA+GTN(150 μ g/kg)	7	110.0 $\pm$ 4.6

GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μ g/kg或150 μ g/kg);EA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μ g/kg 或150 μ g/kg) 前 60 min,腹腔给予依他尼酸(10 mg/kg);CYA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μ g/kg或150 μ g/kg) 前 15 min, 舌下给予氨脲(31 mg/kg);EA+CYA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μ g/kg或150 μ g/kg) 前 60 min 及15 min, 分别经腹腔及舌下给予依他尼酸(10 mg/kg) 及氨脲 (31 mg/kg)。数据均以平均值 $\pm$ 标准误表示, n=7~8。

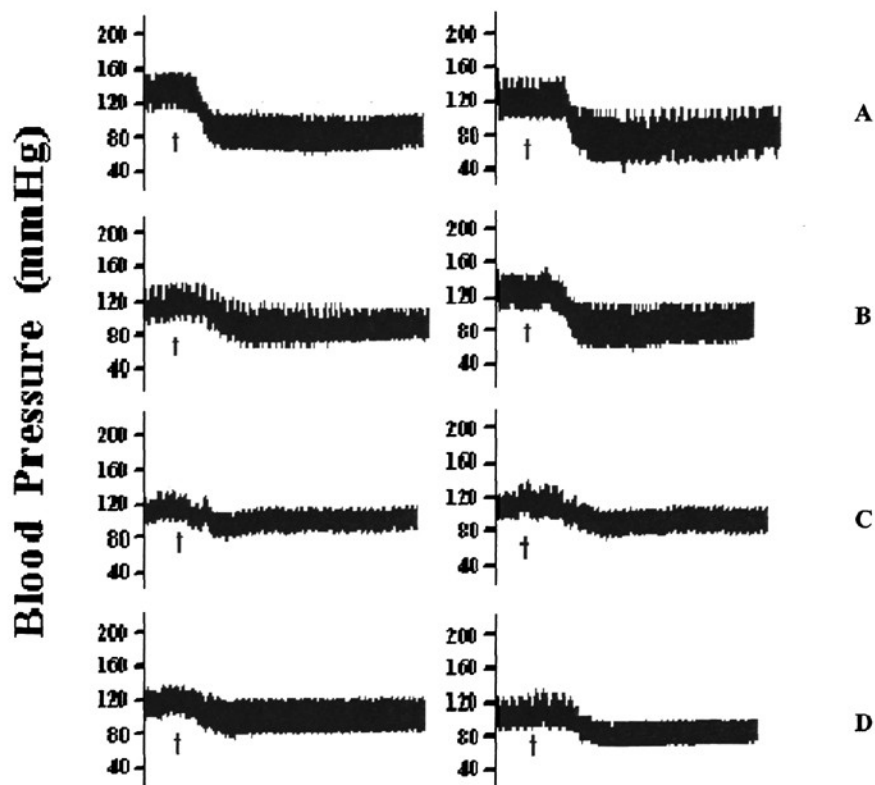


图1.大鼠舌下静脉给予硝酸甘油降压效应波形记录。(A)舌下静脉给予硝酸甘油 30 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图左)或 150 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图右);(B)舌下静脉给予硝酸甘油 30 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图左)或 150 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图右)前60 min,腹腔给予依他尼酸(10 mg/kg);(C)舌下静脉给予硝酸甘油 30 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图左)或 150 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图右)前15 min,舌下给予氨脲(31 mg/kg);(D)舌下静脉给予硝酸甘油30 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图左)或150 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (图右)前 60 min及15 min, 分别经腹腔及舌下给予依他尼酸(10 mg/kg)及氨脲(31 mg/kg)。

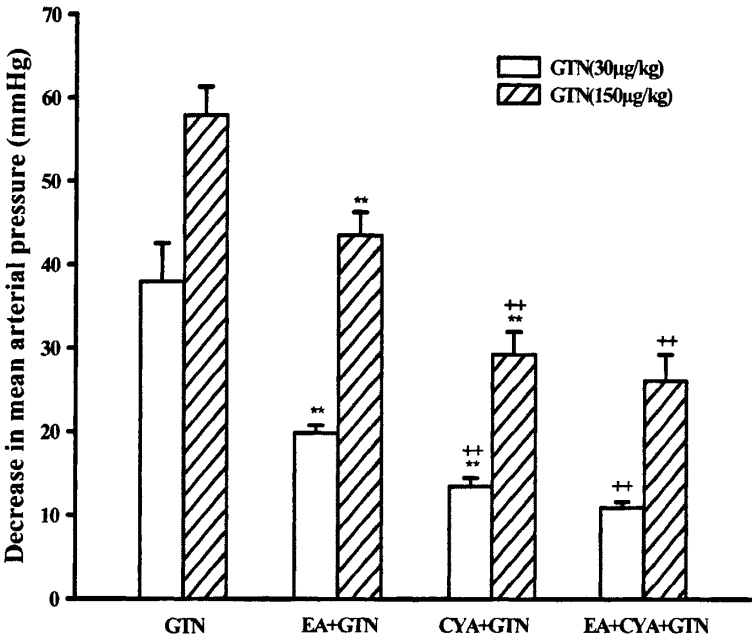


图2.GSTs 和 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油降压作用的影响。 GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μg/kg 或150 μg/kg);EA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μg/kg 或150 μg/kg) 前60 min, 腹腔给予依他尼酸 (10 mg/kg);CYA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μg/kg 或150 μg/kg) 前15min, 舌下给予氨脲 (31 mg/kg);EA+CYA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 μg/kg 或150μg/kg) 前60 min及15 min, 分别经腹腔及舌下给予依他尼酸 (10 mg/kg) 及氨脲 (31 mg/kg) 。数据均以平均值 ± 标准误表示, n=7 - 8。 ** $p<0.01$ vs GTN; ++ $p<0.01$ vs EA + GTN。

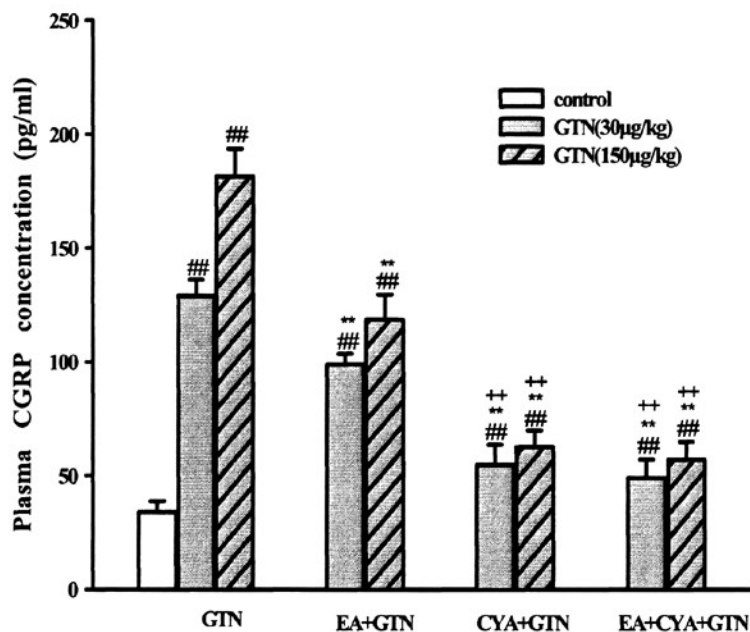


图3.GSTs 及 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油促 CGRP 释放的影响。GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 $\mu\text{g/kg}$ 或 150 $\mu\text{g/kg}$); EA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 $\mu\text{g/kg}$ 或 150 $\mu\text{g/kg}$) 前 60 min, 腹腔给予依他尼酸 (10 mg/kg); CYA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 $\mu\text{g/kg}$ 或 150 $\mu\text{g/kg}$) 前 15 min, 舌下给予氨脲 (31 mg/kg); EA+CYA+GTN, 舌下静脉给予硝酸甘油 (30 $\mu\text{g/kg}$ 或 150 $\mu\text{g/kg}$) 前 60 min 及 15 min, 分别经腹腔及舌下给予依他尼酸 (10 mg/kg) 及氨脲 (31 mg/kg)。数据均以平均值 $\pm$ 标准误表示, $n=7 \sim 8$ 。^{##} $p < 0.01$ vs control; ^{**} $p < 0.01$ vs GTN; ⁺⁺ $p < 0.01$ vs EA + GTN。

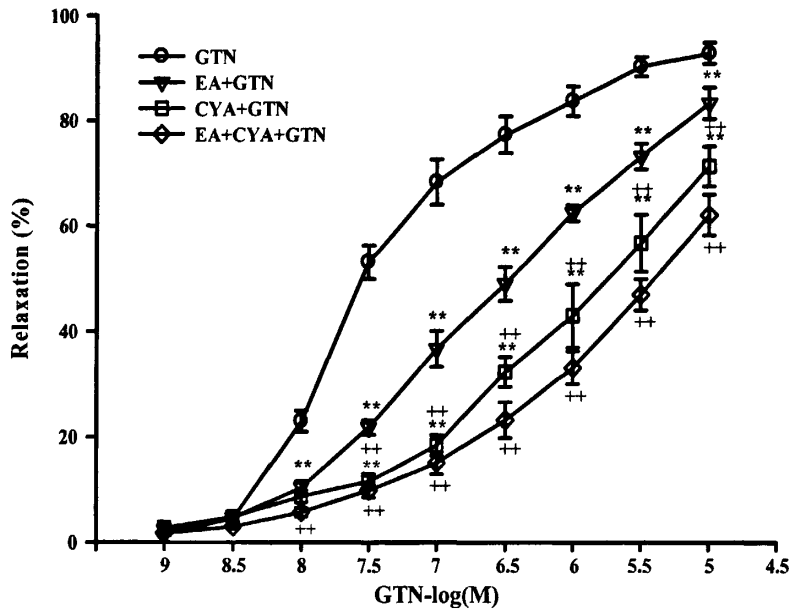


图4.GSTs 和 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油舒血管作用的影响.GTN, 硝酸甘油 ($10^{-9} \sim 10^{-5}$ M) 对血管环的舒张效应;EA+GTN, 预先用 GSTs 抑制剂依他尼酸 (0.1 mM) 孵育血管30 min, 再给予硝酸甘油($10^{-9} \sim 10^{-5}$ M);CYA+GTN, 预先用 ALDH-2 抑制剂氨脲 (1 mM) 孵育血管环 15 min, 再给予硝酸甘油 ($10^{-9} \sim 10^{-5}$ M);EA+CYA+GTN, 预先用 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂依他尼酸 (0.1 mM) 及氨脲 (1 mM) 孵育血管环 30 min 及15 min, 再给予硝酸甘油 ($10^{-9} \sim 10^{-5}$ M)。数据均以平均值 $\pm$ 标准误表示, $n=6 \sim 8$ 。 ** $p<0.01$ vs GTN; ++ $p<0.01$ vs EA + GTN。

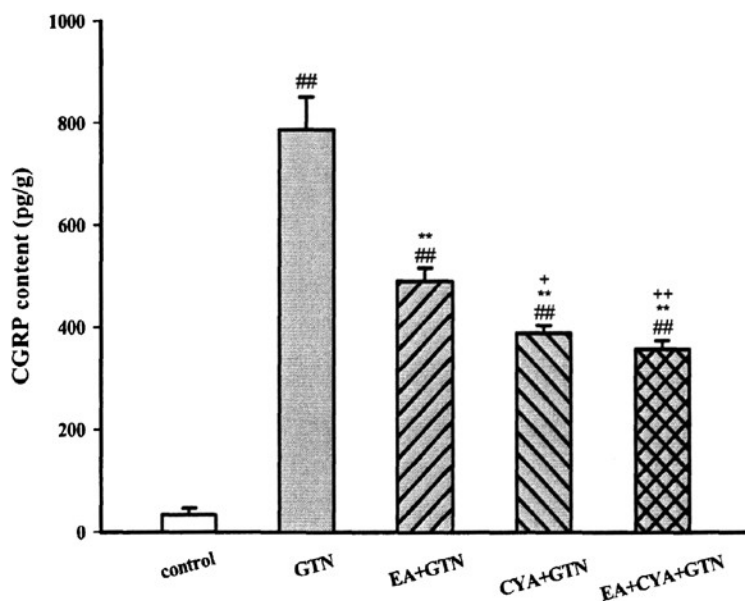


图5.GSTs 和 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油促血管环 CGRP 释放的影响。GTN:硝酸甘油 (10^{-5}) 孵育血管环10 min;EA+GTN, 预先用 GSTs 抑制剂依他尼酸 (0.1 mM) 孵育血管环30min, 再给予硝酸甘油 (10^{-5} M);CYA+GTN, 预先用 ALDH-2 抑制剂氨脲 (1 mM) 孵育血管环15 min, 再给予硝酸甘油 (10^{-5} M);EA+CYA+GTN, 预先用 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂依他尼酸 (0.1 mM) 及氨脲 (1 mM) 孵育血管环 30 min及 15 min, 再给予硝酸甘油 (10^{-5} M)。数据均以平均值 $\pm$ 标准误表示, $n=8 \sim 10$ 。## $p<0.01$ vs control;** $p<0.01$ vs GTN; + $p<0.05$, ++ $p<0.01$ vs EA + GTN。

结果小结

1. 在体实验，依他尼酸或氨脲均可减弱硝酸甘油的降压作用，氨脲的抑制效应更为显著；而联用依他尼酸及氨脲并未产生进一步的抑制。
2. 血浆中 CGRP 水平的变化与硝酸甘油降压效应改变呈一致性。
3. 依他尼酸或氨脲存在时，硝酸甘油对离体动脉环的舒张作用均减弱，氨脲的抑制效应更为显著；而联用依他尼酸及氨脲并未产生进一步的抑制。
4. 血管孵育液中 CGRP 含量的变化与离体动脉环的舒张作用改变呈一致性。

第四章 讨论

本研究证实: ① GSTs 及 ALDH-2 均参与硝酸甘油的生物转化,因为给予 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂后,硝酸甘油的降压作用或舒血管效应均受到抑制。②ALDH-2 在硝酸甘油的生物转化中作用更为重要,因为 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油的降压作用或舒血管效应抑制作用较 GSTs 抑制剂的抑制作用强。③CGRP 参与介导了硝酸甘油的降压及舒张血管效应,此效应强度与 CGRP 含量改变密切相关。

越来越多的证据显示 ALDH-2 在硝酸甘油的生物转化中起核心作用。2002 年, Stamler 实验室首次报道线粒体醛脱氢酶 ALDH-2 能特异性催化硝酸甘油转化为二硝酸盐 (1,2-GDN) 和亚硝酸盐 (1,3-GDN), 并介导生成 cGMP, 导致在体及离体血管平滑肌松弛^[4]。新近的动物实验和临床研究报道显示 ALDH-2 活性与硝酸甘油的作用密切相关^[3,23,24]。大鼠连续三天给予硝酸甘油会使血管 ALDH-2 活性和硝酸甘油的生物转化降低,硝酸甘油刺激缺乏线粒体的内皮细胞可以复制硝酸甘油耐受^[24]。体外高浓度硝酸甘油孵育血管组织显著降低线粒体醛脱氢酶活性,并抑制其转化活性产物 1,2-二硝酸甘油 (1,2-GDN) 的生成^[4]。在体大鼠硝酸甘油耐受模型中,心脏和血管组织中线粒体醛脱氢酶活性显著降低,1,2-GDN 生成减少,硝酸甘油舒血管作用显著减弱^[25];将线粒体醛脱氢酶抑制剂能显著抑制硝酸甘油对鸟苷酸环化酶的活化以及促 cGMP 生成的作用^[26]。临床研究发现,人的 ALDH-2 基因的第 12 个外显子存在着碱基 A 被 G 替换的多态性,导致 504 位的谷氨酸残基突变为赖氨酸,这一突变均使得 ALDH-2 酶的活性显著降低^[27]。在舌下含服硝酸甘油的受试者当中,ALDH-2 基因这一突变的携带者,无论是杂合子还是纯合子,他们对硝酸甘油的反应显著减弱,强烈地提示 ALDH-2 酶的活性与硝酸甘油的生物转化直接相关^[15]。我们实验室最近的研究也证实,与对照组 (ALDH-22*1/*1) 相比, Glu504Lys 基因型 (ALDH-22*2/*1 或 ALDH-22*2/*2) 志愿者对硝酸甘油的反应显著减弱^[28]。本实验中,应用 ALDH-2 抑制剂氨肼,硝酸甘油的降压作用或舒血管效应均显著减弱,支持 ALDH-2 在调节硝酸甘油生物转化中起主要作用这一观点。

许多证据表明硝酸甘油的作用亦与 GSTs 的活性紧密相关。有文献报道培养的平滑肌细胞给予 GSTs 抑制剂可以显著减少硝酸甘油代谢为二硝酸盐 (1,2-GDN)^[13]。另有研究表明, GSTs 抑制剂显著抑制硝酸甘油对 K(+) 预收缩的主动脉的舒张作用^[29]。新近的文献报道微粒体 GSTs 对硝酸甘油的生物转

化作用显著^[12]。GSTs 亚型的超表达可以减轻内皮细胞和平滑肌细胞对硝酸甘油的耐受^[11]。与这些报道相一致,本实验中,我们发现给予 GSTs 抑制剂依他尼酸不仅能抑制硝酸甘油的降压作用,也能够抑制硝酸甘油对离体血管环的舒张效应。然而,关于 GSTs 在硝酸甘油生物转化中的作用仍有许多争议。例如, GSTs 抑制剂磺溴酞钠(sulfobromophthalein, BSP)并不影响硝酸甘油介导的环磷酸腺苷(cyclic adenosine monophosphate, cAMP)生成增加^[30]。GST μ 为硝酸甘油高代谢的 GSTs 亚型,临床研究显示, GST μ 组与 GST μ 基因缺失组相比,硝酸甘油的作用并未有显著差别^[31]。GSTs 在硝酸甘油生物转化存在争议的原因尚不清楚。但是这些报道至少部分表明, GSTs 并不是硝酸甘油生物转化的主要酶类。本实验中,我们选用了 GSTs 抑制剂依他尼酸剂量为10 mg/kg,对动物血压无明显影响且有显著 GSTs 抑制效应(附录1),我们发现,在体及离体抑制 ALDH-2 对硝酸甘油代谢的影响要比抑制 GSTs 更强,支持 ALDH-2 而非 GSTs 在硝酸甘油的生物转化中起主要作用。有趣的是,我们发现联合应用 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂显示硝酸甘油的降压和舒血管效应有进一步减弱的趋势,但尚未达到显著性差异。这一结果提示除 ALDH-2 和 GSTs 外,还有其他酶参与了硝酸甘油的生物转化。此外, ALDH-2 和 GSTs 抑制剂之间相互作用使二者对硝酸甘油的抑制作用减弱可能也是没能产生协同效应的原因之一。

有文献支持 CGRP 参与介导硝酸甘油转化^[18,19]。硝酸甘油孵育离体大鼠主动脉, CGRP 释放显著增加,并剂量依赖性扩张主动脉。预先给予选择性 CGRP 受体拮抗剂 CGRP₈₋₃₇ 或感觉神经递质耗竭剂辣椒素耗竭 CGRP 后,显著削弱硝酸甘油的扩张大鼠主动脉作用^[32,33]。与体外研究一致,大鼠静脉注射硝酸甘油,在血压下降的同时伴有血浆 CGRP 升高,预先给予大剂量辣椒素耗竭 CGRP 后显著减弱硝酸甘油降压效应及升高血浆 CGRP 作用^[12]。最近,我们实验室发现,离体胸主动脉血管环给予 ALDH-2 抑制剂,显著削弱硝酸甘油的血管扩张效应的同时抑制了血管环的 CGRP 释放^[34]。与这些报道吻合,本实验经给予 GSTs 及 ALDH-2 抑制剂,在体及离体的 CGRP 含量均减少,同时伴有硝酸甘油生物学作用的减弱。重要的是,我们发现, ALDH-2 抑制剂组 CGRP 含量减少的程度较 GSTs 抑制剂组更大;与硝酸甘油的体内外作用相一致,联合应用 GSTs 和 ALDH-2 抑制剂, CGRP 含量有进一步减少的趋势但未达到显著性差异,这与硝酸甘油的降压作用和舒血管效应的变化吻合。

最近有学者在综述硝酸甘油作用机制的研究进展时,肯定了 ALDH-2/CGRP 途径在参与介导硝酸甘油的舒血管效应(图6)^[23],支持本实验的结果。大量研究表明持续应用硝酸甘油将导致超氧阴离子、过氧亚硝基(peroxynitrite)等活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)的大量产生,这些活性氧可直接减弱 ALDH-2 的

活性，使硝酸甘油的生物转化受阻，释放 NO 作用减弱，从而产生耐受。

总之，本实验证实 GSTs 和 ALDH-2 都参与硝酸甘油的转化作用，而 ALDH-2 起主要作用；CGRP 含量的变化与硝酸甘油的生物转化呈一致性。这些发现提示针对 ALDH-2 靶点研制新药可能对硝酸甘油耐受的防治具有重要意义。

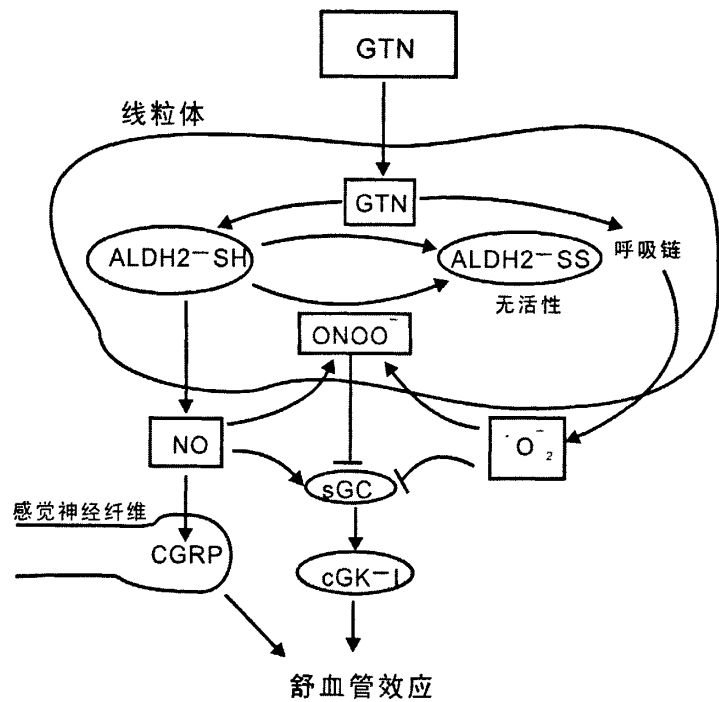


图 6. 硝酸甘油舒血管作用及机制. GTN: 硝酸甘油; ALDH2-SH: 巯基化线粒体醛脱氢酶; ALDH2-SS: 去巯基线粒体醛脱氢酶; ONOO⁻: 过氧亚硝基; O₂⁻: 超氧阴离子; NO: 一氧化氮; sGC: 可溶性鸟苷酸环化酶; cGK-I: cGMP 依赖性的蛋白激酶; CGRP: 降钙素基因相关肽。

第五章 结 论

1. GSTs 及 ALDH-2 途径均涉及硝酸甘油的生物转化作用，可能以 ALDH-2 途径更为重要；
2. CGRP 含量的变化与硝酸甘油的生物转化及生物学作用呈一致性。

参考文献

- [1] Mayer B, Beretta M. The enigma of nitroglycerin bioactivation and nitrate tolerance: news, views and troubles. *Br J Pharmacol*, 2008,155:170-184
- [2] Schnaar RL, Sparks HV. Resoonse of large and small coronary arteriea to nitroglycerin, NaNO_2 , and adenosine. *Am J Physiol*, 1972, 223:223-228
- [3] Beretta M., Sottler A., Schmidt K, et al. Partially irreversible inactivation of mitochondrial aldehyde dehydrogenase by nitroglycerin. *J Biol Chem*, 2008,283: 30735-30744
- [4] Chen Z, Zhang J, Stamler JS. Identification of the enzymatic mechanism of nitroglycerin bioactivation. *Proc Natl Acad Sci U. S. A.*, 2002, 99: 8306-8311
- [5] Nigam R. Anderson DJ, Le SF, et al. Isoform-specific biotransformation of glyceryl trinitrate by rat aortic glutathione S-transferases. *J Pharmacol Exp Ther*, 1996, 279: 1527-1534
- [6] Feelisch M, Kelm M. Biotransformation of organic nitrates to nitricoxide by vascular smooth muscle and endothelial cells. *Biochem Biophys Res Commun*, 1991, 180:286 - 293
- [7] Lincoln TM, Dey N, and Sellak H. Invited review: cGMP-dependent protein kinase signaling mechanisms in smooth muscle: from the regulation of tone to gene expression. *J Appl Physiol*, 2001,91:1421-1430
- [8] Bornfeldt KE, Axelsson KL. Studies on the effect of different inhibitors of arachidonic acid metabolism on glyceryltrinitrate-induced relaxation and cGMP elevation in bovine vascular tissue. *Pharmacol Toxicol*, 1987, 60 (2): 110-116
- [9] Liu Z, Brien JF, Marks GS, et al. Lack of evidence for the involvement of cytochrome P-450 or other hemoproteins in metabolic activation of glyceryl trinitrate in rabbit aorta. *J Pharmacol Exp Ther*, 1993,264 (3): 1432-9
- [10] Chung SJ, Fung HL. Relationship between nitroglycerin-induced vascular relaxation and nitric oxide production. *Biochem Pharmacol*, 1993,45(1):157-63
- [11] Wang L, Yang Y, Dwivedi S, et al. Manipulating glutathione-S-transferases may prevent the development of tolerance to nitroglycerin. *Cardiovasc Toxicol*, 2006, 6: 131-144
- [12] Ji Y, Bennett BM. Biotransformation of glyceryl trinitrate by rat hepatic microsomal glutathione S-transferase 1. *J Pharmacol Exp Ther*, 2006, 318:

1050-1056

- [13] Simon WC, Anderson DJ, Bennett BM. Inhibition of the pharmacological actions of glyceryl trinitrate after the electroporetic delivery of a glutathione S-transferase inhibitor. *J Pharmacol Exp Ther*, 1996, 279: 1535-1540
- [14] Z. Chen, MW Foster, J Zhang, et al. An essential role for mitochondrial aldehyde dehydrogenase in nitroglycerin bioactivation. *Proc Natl Acad Sci U.S.A.*, 2005, 102 (34): 12159-12164
- [15] Li Y, Zhang D, Jin W, et al. Mitochondrial aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH-2) Glu504Lys polymorphism contributes to the variation in efficacy of sublingual nitroglycerin. *J Clin Invest*, 2006, 116: 506-511
- [16] Bell D, McDermott BJ. Calcitonin gene-related peptide in the cardiovascular system: characterization of receptor populations and their (patho)physiological significance. *Pharmacol Rev*, 1996, 48: 253-288
- [17] Deng PY, Li YJ. Calcitonin gene-related peptide and hypertension. *Peptides*, 2005, 26: 1676-1685
- [18] Wei EP, Moskowitz MA, Boccalini P, et al. Calcitonin gene-related peptide mediates nitroglycerin and sodium nitroprusside-induced vasodilation in feline cerebral arterioles. *Circ Res*, 1992, 70: 1313-1319
- [19] Zhou ZH, Deng HW, Li YJ. The depressor effect of nitroglycerin is mediated by calcitonin gene-related peptide. *Life Sci*, 2001a, 69: 1313-1320
- [20] Ghatta S, O'Rourke ST. Nitroglycerin-induced release of calcitonin gene-related peptide from sensory nerves attenuates the development of nitrate tolerance. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2006, 47: 175-181
- [21] Peng J, Li YJ. New insights into nitroglycerin effects and tolerance: role of calcitonin gene-related peptide. *Eur J Pharmacol*, 2008, 586: 9-13
- [22] Zhou ZH, Deng HW, Li YJ. Involvement of calcitonin gene-related peptide in the development of tolerance to nitroglycerin in the rat. *Eur J Pharmacol*, 2001b, 427: 137-141
- [23] Hink U, Alhamdani MS, Munzel T. Nitroglycerin hits the nerve: role for mitochondrial aldehyde dehydrogenase? *J Am Coll Cardiol*, 2008, 52: 961-963
- [24] Hink U, Daiber A, Kayhan N, et al. Oxidative inhibition of the mitochondrial aldehyde dehydrogenase promotes nitroglycerin tolerance in human blood vessels. *Am Coll Cardiol*, 2007, 50: 2226-2232
- [25] Sydow K, Daiber A, Oelze M, et al. Central role of mitochondrial aldehyde

- dehydrogenase and reactive oxygen species in nitroglycerin tolerance and cross-tolerance. *J Clin Invest*, 2004, 113: 482-489
- [26] Kollau A, Hofer A, Russwurm M, et al. Contribution of aldehyde dehydrogenase to mitochondrial bioactivation of nitroglycerin: evidence for the activation of purified soluble guanylate cyclase through direct formation of nitric oxide. *Biochem J*, 2005, 385(Pt3): 769-777
- [27] Yifeng Li, Dandan Zhang, Wei Jin, et al. Mitochondrial aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH2) Glu504Lys polymorphism contributes to the variation in efficacy of sublingual nitroglycerin. *J Clin Invest*, 2006, 116 (2): 506-511
- [28] Guo R, Chen XP, Guo X, et al. Evidence for involvement of calcitonin gene-related peptide in nitroglycerin response and association with mitochondrial aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH-2) Glu504Lys polymorphism. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 52: 953-960
- [29] Nigam R, Whiting T, Bennett BM. Effect of inhibitors of glutathione S-transferase on glyceryl trinitrate activity in isolated rat aorta. *Can J Physiol Pharmacol*, 1993, 71: 179-184
- [30] Chen Z, Stamler JS. Bioactivation of nitroglycerin by the mitochondrial aldehyde dehydrogenase. *Trends Cardiovasc Med*, 2006, 16: 259-265
- [31] Haefeli WE, Srivastava N, Kelsey KT, et al. Glutathione S-transferase mu polymorphism does not explain variation in nitroglycerin responsiveness. *Clin Pharmacol Ther*, 1993, 53: 463-468
- [32] Booth BP, Tabrizi-Fard MA, Fung H. Calcitonin gene-related peptide-dependent vascular relaxation of rat aorta. An additional mechanism for nitroglycerin. *Biochem Pharmacol*, 2000, 59: 1603-1609
- [33] Zhou ZH, Jiang JL, Peng J, et al. Reversal of tolerance to nitroglycerin with N-acetylcysteine or captopril: a role of calcitonin gene-related peptide. *Eur J Pharmacol*, 2002, 439: 129-134
- [34] Chen YR, Nie SD, Shan W, et al. Decrease in endogenous CGRP release in nitroglycerin tolerance: Role of ALDH-2. *Eur J Pharmacol*, 2007, 571: 44-50

附录

附录 1 预实验结果

表1. 对照组与 GSTs 抑制剂（依他尼酸）给药组血压及 GSTs 活性比较

分组	n	血压 (mmHg)	GST 活性 (U/ml)
Control	6	117.95±2.96	44.82±0.94
EA（10mg/kg）组	5	110.05±1.35	32.12±0.79
EA（30mg/kg）组	5	66.26±0.71	29.20±0.84

Control：腹腔给予等量溶酶(乙醇)；EA：腹腔注射依他尼酸（10 mg/kg, 30 mg/kg）。
GSTs 活性，规定每毫升血浆在 37℃反应 1 分钟，扣除非酶促反应，使反应体系中 GSH 浓度降低 1 μmol/L 为一个活力单位。

公式：

血浆中 GST 活力
(U/ml)

=

非酶管 OD-酶管 OD

标准管 OD-空白管 OD

×

标准管浓度

(20μmol/L)

×

反应稀释倍数

(6*倍)

÷

反应时间

(30 分钟)

÷

取样量

(0.1ml)

*从操作中可得出反应液 0.4 ml(0.3 ml 基质液+0.1 ml 样本)加试剂二 2 ml 公稀释 6 倍。

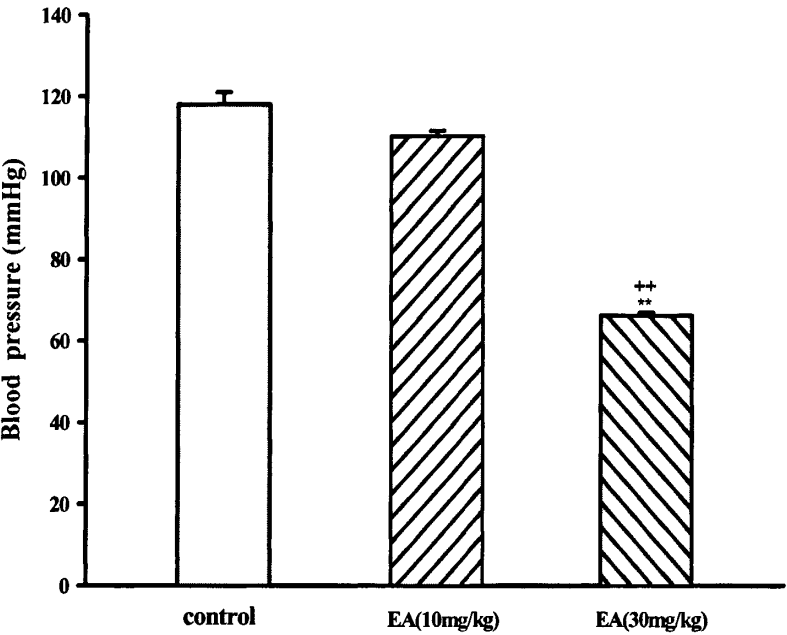


图 1. 对照组与 EA 给药组的平均动脉压比较。Control: 腹腔给予等量溶酶(乙醇);
EA: 腹腔注射依他尼酸 (10 mg/kg, 30 mg/kg)。数据均以平均值±标准误表示, n=5 ~ 6。
**** $p<0.01$ vs Control; ++ $p<0.01$ vs EA (10 mg/kg)**

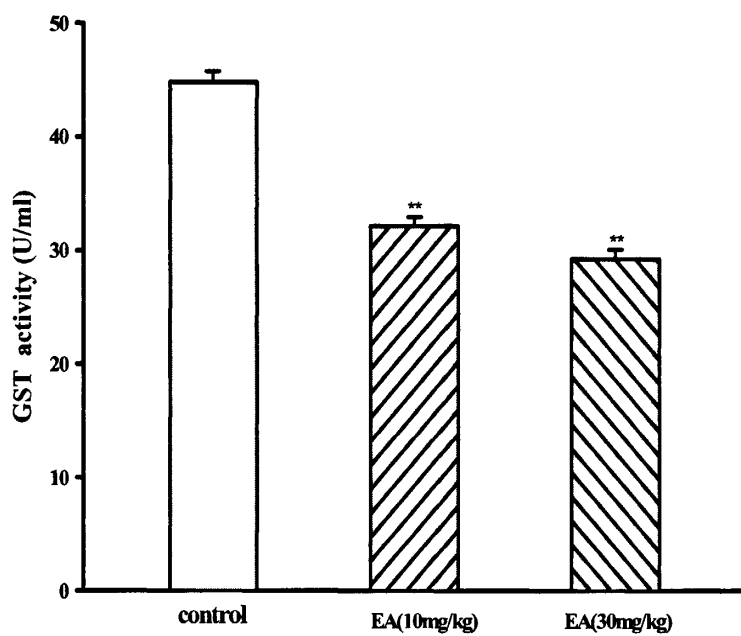


图 2. 对照组与 EA 给药组的 GSTs 活性比较。Control: 腹腔给予等量溶酶(乙醇);

EA: 腹腔注射依他尼酸 (10 mg/kg, 30 mg/kg)。数据均以平均值 $\pm$ 标准误表示, $n=5 \sim 6$ 。

** $p < 0.01$ vs Control

附录2 绘图原始数据:

表1.GSTs 和 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油降压作用影响的原始数据 (mm Hg)

组别\剂量	GTN (30 µg/kg)	GTN (150 µg/kg)
GTN 组	37.94±4.59	57.87±3.40
EA+GTN 组	19.86±0.93	43.50±2.75
CYA+GTN 组	13.44±1.04	29.25±2.72
EA+CYA+GTN 组	10.94±0.68	26.12±3.13

表2.GSTs 及 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油促 CGRP 释放影响的原始数据(pg/ml)

组别\剂量	GTN (30 µg/kg)	GTN (150 µg/kg)
Control 组	33.97±4.78	
GTN 组	128.77±7.22	181.50±12.20
EA+GTN 组	98.74±4.72	18.47±11.16
CYA+GTN 组	54.87±8.84	62.68±7.32
EA+CYA+GTN 组	49.00±8.31	57.19±7.78

表3.GSTs 和 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油舒血管作用影响的原始数据(%)

剂量\组别	GTN 组	EA+GTN 组	CYA+GTN 组	EA+CYA+GTN 组
10 ⁻⁹	1.60±0.30	2.30±0.37	2.80±0.59	1.80±0.24
3×10 ⁻⁹	4.60±0.69	4.70±0.56	4.80±0.01	3.00±0.45
10 ⁻⁸	23.00±0.02	10.40±0.01	8.80±0.01	5.70±0.80
3×10 ⁻⁸	53.10±0.03	21.80±0.01	11.50±0.02	09.80±0.01
10 ⁻⁷	68.40±0.04	36.70±0.03	18.50±0.02	15.10±0.02
3×10 ⁻⁷	77.40±0.04	49.00±0.03	32.40±0.03	23.30±0.03
10 ⁻⁶	83.90±0.03	62.60±0.02	43.10±0.06	33.20±0.03
3×10 ⁻⁶	90.40±0.02	73.40±0.03	56.90±0.05	47.10±0.03
10 ⁻⁵	93.00±0.02	83.50±0.03	71.50±0.04	62.20±0.04

表4.GSTs 和 ALDH-2 抑制剂对硝酸甘油促血管环 CGRP 释放影响的原始数据

组别	control组	GTN组	EA+GTN组	CYA+GTN组	GTN+EA+CYA组
含量 (pg/g wet wt)	33.19±13.77	787.78±64.01	490.32±26.69	388.69±15.97	357.12±16.90

综 述

有机硝酸酯的生物转化及其耐受机制的研究进展

有机硝酸酯是心血管领域中应用较早和较广泛的药物, 其中硝酸甘油(nitroglycerin, GTN)、硝酸异山梨酯(Isosorbide dinitrate, ISDN)、单硝酸异山梨酯(Isosorbide mononitrate, ISMN)在临床上常用于治疗冠心病、充血性心力衰竭等疾病。有机硝酸酯的基本药理作用是舒张血管平滑肌, 但连续或频繁给药其舒血管效应会减弱或消失, 即产生耐药, 从而限制了该类药物的临床应用。硝酸酯类药物耐药机制复杂, 争论颇多, 提出了各种学说, 如巯基耗竭学说、神经激素激活学说、氧自由基学说等^[1]。由于有机硝酸酯是一种前药, 其在机体内需经过一系列过程最终转化为一氧化氮(nitric oxide, NO)激活鸟苷酸环化酶(guanylyl cyclase), 使环磷鸟苷(cyclic GMP)增加, 进而松弛血管平滑肌^[2]。因而有机硝酸酯的生物转化障碍被认为是该类药物容易产生耐药的重要机制之一, 本文将从硝酸酯类药物生物转化的角度来探讨其耐受机制的研究进展。

1 有机硝酸酯的生物转化

硝酸甘油生物转化激活鸟苷酸环化酶, 硝酸甘油在血管和组织脱硝酸后生成无机亚硝酸阴离子(NO^{2-})及二硝酸盐产物 1,2-GDN 和 1,3-GDN。这个过程需要许多蛋白和酶的催化, 包括: 谷胱甘肽转移酶(glutathione S-transferase, GSTs)、细胞色素 P450 系统、黄嘌呤氧化还原酶(xanthine oxidase, XO)和线粒体醛脱氢酶(mitochondrial aldehyde dehydrogenase, ALDH-2)等与硝酸酯类的代谢和生物转化密切相关^[3-7]。在非酶途径中, 低分子量的巯基化合物直接与有机硝酸酯的相互作用也是该类药物生物转化的重要途径^[8,9]。

1.1 谷胱甘肽-S-转移酶

GSTs 是存在于大多数细胞胞液及微粒体中的酶家族, 在哺乳动物根据功能和结构特征可分为 α 、 μ 、 π 、 θ 四种亚型^[10,11]。胞液 GSTs 以同或异二聚体形式存在, 是多种生物体内的主要解毒系统, 与许多生、理及异源物质的排泄有关, 此外, 它们还具有过氧化酶和异构酶的活性。

一些肝的 GST 亚型被发现可转化硝酸甘油生成二硝酸盐和 NO^{2-} ^[12,13]; 近来, 血管组织中 α 、 μ 型 GSTs 近似同工酶可代谢硝酸甘油生成二硝酸盐和 NO^{2-} ^[14]。

GSTs 催化生成 NO^{2-} 被认为是硝酸甘油产生 NO 的重要起始步骤^[15]。早期的研究发现 GSTs 选择性抑制剂能减弱硝酸甘油诱导的离体血管舒张反应。在培养的内皮细胞, GSTs 抑制剂能显著削弱硝酸甘油生物转化及和细胞内 cGMP 的累积。最近 Ji 等报道, 大鼠肝微粒体 GSTs 也能催化硝酸甘油的生成 NO^{2-} ^[16]。由于微粒体 GSTs 的活性是胞浆液中 GSTs 的活性的 2~3 倍^[16], 因此微粒体 GSTs 可能在有机硝酸酯的生物转化中发挥重要作用。然而, 也有不少报道质疑 GSTs 在有机硝酸酯中的生物转化作用。在离体血管中, GSTs 的经典抑制剂磺溴酞钠 (sulfobromophthalein, BSP) 并不影响硝酸甘油舒血管效应^[17]; 在犬的冠状动脉匀浆中, 选择性 GSTs 抑制剂-S-己基谷胱甘肽 (S-hexylglutathione) 显著减少了 GSTs 活性及亚硝酸盐离子的生成, 但并未见 NO 生成减少^[18,19]。这些报道提示, GSTs 可能不是介导有机硝酸酯生物转化的关键酶。

1.2 细胞色素 P450 系统

细胞色素P450 (CYP450) 为一类亚铁血红素-硫醇盐的蛋白 (heme-thiolate proteins) 超家族, 参与内源性物质以及药物的代谢。在哺乳动物 CYP450 主要存在于肝脏微粒体和线粒体中。

有研究表明 CYP450 参与了有机硝酸酯类的生物转化。大多数 CYP 相关酶类介导的反应发生在肝脏, 也有的存在于其他一些组织中^[20]。有文献报导大鼠的肝微粒体 CYP450 还原酶系统介导了硝酸甘油的生物转化^[21-23]。多种含黄素酶类的抑制剂如硫酸二亚苯基碘鎓 (diphenyleneiodoniumsulfate, DPI) 可能通过抑制血管 NADPH-CYP450 酶系抑制大鼠离体及在体血管硝酸甘油代谢活化^[24]。然而, 某些 CYP450 的抑制剂如 SKF 525A, ^[25,26]、西咪替丁 (cimetidine) ^[25]、美替拉酮 (metyrapone) ^[27] 等对硝酸甘油诱导的血管舒张并没有影响^[9], Yuan 等用 CYP3A 抑制剂康唑酮 (ketoconazole) 和 CYP3A 的有效诱导剂地塞米松 (dexamethasone), 结果显示主动脉 CYP3A 活性与硝酸甘油生物活化相关, 而对全身硝酸甘油活化的作用有限^[28]。而同为 CYP 型血浆蛋白的一氧化氮合酶 (NOS) 可能调节硝酸甘油的生物转化^[29,30], 尽管没有直接证据证实。因此 CYP450 系统在有机硝酸酯类生物转化及耐受中的作用程度还有待确定。

1.3 黄嘌呤氧化酶

黄嘌呤氧化酶 (xanthine oxidase, XO) 是广泛存在于哺乳动物各种组织中的黄素蛋白酶, 是机体内产生超氧化物和活性氧的重要来源^[19], 在介导氧化应激中

发挥重要作用。XO 能介导有机硝酸酯和无机硝酸盐的还原反应产生 NO 的前体物质 NO^2 。XO 的抑制剂二苯基氯化碘盐 (diphenyleneiodonium chloride, DPI) 对有机硝酸酯的生物转化具有很强的抑制作用。但目前认为, XO 介导的有机硝酸酯的还原反应主要发生在缺氧条件下, 在有氧环境中的作用相对较弱^[31]。

1.4 线粒体醛脱氢酶 (aldehyde dehydrogenases, ALDH-2)

ALDH-2 是一组 NAD(P)^+ 依赖性酶, 广泛参与体内脂肪族及芳香族醛类的代谢。在体内乙醇、氨基酸、生物胺、维生素、类固醇及脂质的代谢过程中会产生众多醛类物质, ALDH-2 在这些物质的代谢中发挥重要作用。编码 ALDH-2 的基因是一个超家族, 拥有 11 个家族, 19 个成员。根据在细胞中的定位, ALDH 分为胞液型 (ALDH-1) 和线粒体型 (ALDH-2), 二者在多种组织包括肝脏均有表达^[32,33], 其中 ALDH-2 与有机硝酸酯类的生物转化密切相关^[33]。

2002年, Chen 等首次从小鼠 RAW264.7 巨噬细胞中分离和纯化了一种硝酸还原酶^[19], 发现此酶能特异性催化硝酸甘油转化为二硝酸盐 (1,2-GDN) 和亚硝酸盐 (1,3-GDN), 并证实该酶即线粒体醛脱氢酶 ALDH-2。该研究发现硝酸甘油的生物转化主要发生在线粒体, ALDH-2 催化硝酸甘油转化为亚硝酸盐是生成具有生物活性 NO 的必要环节。ALDH-2 的特异性抑制剂能阻断硝酸甘油的舒血管效应但不能取消硝普钠或 NO 溶液的舒血管效应, 也不能取消钙通道阻滞剂维拉帕米的血管效应。这些结果支持 ALDH-2 作用发生在硝酸甘油转化为 NO 的环节中, 而不影响 NO 或非 NO 依赖途径。

随后, 在 ALDH-2 基因敲除小鼠 ($\text{ALDH-2}^{-/-}$) 中亦证实了 ALDH-2 在生物转化中的作用^[34]。Chen 等发现, 临床治疗剂量硝酸甘油对 ALDH-2 野生型 ($\text{ALDH-2}^{+/+}$) 小鼠具有舒血管和降压作用, 但对 ALDH-2 基因敲除型 ($\text{ALDH-2}^{-/-}$) 小鼠的作用消失。如果加大硝酸甘油的剂量, 对 $\text{ALDH-2}^{-/-}$ 小鼠也有舒血管和降压效应, 提示机体还存在非 ALDH-2 依赖的硝酸甘油生物转化途径^[35]。有趣的是, 有机硝酸酯中的 ISDN 和 ISMN 的舒血管作用并不受 ALDH-2 基因敲除的影响, 推测 ALDH-2 不是 ISDN 和 ISMN 的主要生物转化途径。

最近, 临床研究发现 ALDH-2 基因突变导致 ALDH-2 酶活性的改变与硝酸甘油的效应密切相关。人的 ALDH-2 基因的第12个外显子存在着碱基 A 被 G 替换的多态性, 导致 504 位的谷氨酸残基突变为赖氨酸, 这一突变均使得 ALDH-2 酶的活性显著降低。在舌下含服硝酸甘油的受试者当中, ALDH-2 基因这一突变的携带者, 无论是杂合子还是纯合子, 他们对硝酸甘油的反应显著减

弱, 强烈地提示 ALDH-2 酶的活性与硝酸甘油的生物转化直接相关^[36]。我们实验室新近亦证实了这一结果, 并进一步研究发现, ALDH-2 酶的活性与舒血管物质血浆降钙素基因相关肽 (CGRP) 水平以及外周血淋巴细胞 CGRP Mrna 表达呈正相关, 因此, 我们推测, ALDH-2 酶介导硝酸甘油生物转化为 NO, NO 可能通过多种途径发挥舒血管效应, 其中包括促进 CGRP 的合成与释放^[37,38]。

2 有机硝酸酯的耐受机制

对硝酸酯类耐受机制的研究已有100余年历史了, 但由于其机制复杂, 直到现在尚未完全阐明。比较经典的理论包括巯基耗竭、神经激素激活等学说, 新理论中则以氧化应激(或氧自由基)学说为代表。

2.1 巯基耗竭学说

该学说认为硝酸酯类向 NO 的生物转化过程中需要巯基参与, 持续应用硝酸酯会使血管组织的巯基逐渐消耗, 导致 NO 生成逐渐减少, 甚至为零, 多项离体实验支持该学说。但有人直接测定硝酸甘油耐药大鼠主动脉、腔静脉半胱氨酸和谷胱甘肽巯基的含量, 发现与非耐药组比较并无明显差异; 补充半胱氨酸后细胞内 NO 和 cGMP 的含量亦未增加; 进一步对细胞内巯基分析时, 却未发现与耐药有关的巯基耗竭, 而且巯基供体N-乙酰半胱氨酸或蛋氨酸并非都成功地逆转了硝酸甘油耐受, 这些报道提示巯基耗竭不是硝酸酯类耐受的唯—机制^[28]。

2.2 神经激素激活学说

该学说认为持续应用硝酸酯类治疗冠心病或心衰时, 血管的持续舒张效应会反射性地激活交感或肾素-血管紧张素系统, 使得血浆中缩血管物质如血浆儿茶酚胺、精氨酸加压素、血管紧张素II、醛固酮等水平升高, 血容量增加, 从而拮抗硝酸酯类的舒血管效应, 产生耐受。然而, 有文献报道, 冠心病患者冠状动脉对硝酸甘油产生耐药的时间和神经激素激活的时间并不一致, 神经激素激活的时间主要在连续用药后 24~48 h 内, 而此时冠状动脉并未对硝酸甘油产生耐药, 连续用药 72 h 后冠状动脉对硝酸甘油的反应接近消失, 而神经激素水平已恢复到用药前水平^[39]。因此, 单用神经激素激活来解释冠状循环和大的动脉对硝酸甘油产生的耐药显然不足。

2.3 氧化应激学说

有足够的证据表明,长期反复应用硝酸酯类会使得血管组织活性氧(reactive oxygen species, ROS)的生成增加,造成氧化应激。过量的 ROS 可通过多种途径影响参与硝酸酯类生物转化的酶,减少 NO 的生成及其利用度而产生耐受。

2.3.1 ALDH-2 与氧化应激

近年来,随着对 ALDH-2 在硝酸酯类生物转化中作用认识的加深,越来越多的研究证明长期应用硝酸酯类诱导的氧化应激对 ALDH-2 活性的影响可能是导致硝酸酯类耐受的主要机制。

有文献报道,硝酸甘油诱导细胞生成超氧阴离子的量与 ALDH-2 酶活性呈负相关,慢性持续给予硝酸甘油处理细胞能显著地抑制 ALDH-2 酶的活性^[40]。最近的离体和在体资料显示,硝酸甘油处理能使得线粒体呼吸链复合物 I 中 ROS 的生成增加,直接降低 ALDH-2 酶的活性。在临床将进行冠脉搭桥术的患者中,手术前 48 h 连续给予硝酸甘油导致动脉和静脉血管均产生硝酸甘油耐受和内皮功能障碍,并伴随着 ROS 的生成增多和 ALDH-2 的表达下调^[41]。这些报道均支持氧化应激对 ALDH-2 活性的影响及其在硝酸甘油耐受中的重要作用。

长期应用硝酸盐类治疗导致耐受、与其它 NO 供体药的交叉耐受以及内皮功能障碍,主要包括两个进程:

首先,长期应用硝酸盐类治疗增加了血管的氧化应激、减少了 NO 的生物利用度,产生的活性氧和氮物质抑制了硝酸盐类药物的生物活化。通过硝酸甘油诱导的超氧化物发生耐受,超氧化物可能是线粒体来源,因为线粒体抗氧化剂的使用可防止耐受^[42]; MnSOD 缺乏的杂合子小鼠对耐受更为敏感^[43]。然而,仍有其他来源,包括 NADPH 氧化酶和 NOS 解偶联(通过 BH4 的氧化或胞内精氨酸耗竭)与耐受相关的超氧化物来自平滑肌和内皮,因为剥脱可以减少硝酸甘油耐受及其它 NO 供体的交叉耐受^[44-48]。随着硝酸盐类耐受发生,参与增强收缩、减弱舒张及 NOS 失偶联的 PKC 活性也增加。

第二,除外淬灭硝酸甘油来源的 NO, ROS (包括 NO) 可以通过二硫化修饰及 ALDH-2 抑制阻止硝酸甘油的生物转化^[35,49,50]。因此硝酸甘油是通过减少硝酸甘油代谢为扩血管产物(ALDH-2的抑制)和增加线粒体 ROS 产物诱导耐受的,ROS 可以使硝酸甘油代谢失活,尤其是 NO 的生成代谢失活,产生额外的自由基。超氧化物和 NO 以及过氧亚硝酸盐的副产品的多重反馈抑制系统抑制 ALDH-2 导致耐受状态。在大鼠模型,48 小时输入 GTN,涉及硝酸盐类生物

活化的细胞色素 P450 酶类下调, 而诱导这些酶类可以防止耐受^[51]。理解耐受机制可以采取的措施来减少耐受。例如, 硝酸甘油治疗的大鼠用 BH4 补充给药法可以逆转相伴的内皮功能障碍, 推测与减少解偶联 NOS3 来源的超氧化物形成有关^[52]。在人的前臂, BH4 合成必需的叶酸可以减少硝酸盐类耐受^[53]。通过淬灭 NO 和可能刺激胞内 ROS 的额外产生 (ROS 诱导的 ROS 释放), GTN 诱导的线粒体衍生的 ROS 有效的减少了 NO 的生物利用率, 并引起其它 NO 供体的交叉耐药^[54]。NO 的利用率减少也表现为伴随通过内皮生成的 NO 起作用的激动剂扩血管作用的减弱的内皮功能障碍。体外的硝酸盐类耐受研究延伸到了体内环境如: 动脉硬化、血栓形成、血管生物学中。通过检查硝酸甘油和 PETN 治疗效果的差异 (后者是非耐受的硝酸盐化合物) 对长期的硝酸甘油治疗中产生 ROS 的机制提供新证据^[55]。有趣的是, 两者亚硝酸盐的形成都通过同样的线粒体酶途径代谢活化。

目前认为, ROS 对 ALDH-2 氧化修饰的部位主要处于 302 位的半胱氨酸, 该位点对于维持 ALDH-2 酶的活性至关重要, 值得一提的是, 对该位点氧化修饰导致的 ALDH-2 酶活性的降低是可逆的^[56]。

2.3.2 HO-1 与氧化应激

Wenzel 等发现, 长期应用 PETN 而 (非 GTN) 治疗可提高血红素氧化酶 (HO-1) 的表达及活性^[55]。HO-1 活化的副产品胆红素和 PETN 相关的铁蛋白的向上调节是有效的胞内抗氧化剂。PETN 治疗后 HO-1 和胆红素水平的上调已经在先前的内皮细胞培养中得到证明^[57]。

为证实 HO-1 在硝酸盐类耐受中的作用, 用氯化血红素刺激 HO-1。在这种情况下硝酸甘油治疗不再产生 ROS 或形成耐受。相反, 动物经 HO-1 抑制剂芹菜黄素 (apigenin) 处理, PETN 不再增高胆红素和铁蛋白水平, 动物产生耐受^[55]。这些发现有力显示内源性 HO-1 调节硝酸盐诱导的 ROS 生成, 消除异常的 NO 淬灭而防止耐受。这些已经得到间接的证实, 即在 PETN 处理 (而非 GTN) 处理的动物主动脉 cGMP 依赖的蛋白激酶—I (cGK-I) 活性增强。Wenzel 等对内源性 HO-1 防止 PETN 耐受中的作用有了令人注目的发现, 但仍存在一些问题。大量的药理学研究带来一个非特异性的问题, 用 HO-1 敲除小鼠和野生型对照可以排除这一问题^[58]。

HO-1 的抗氧化作用是否涉及胆红素的生成、铁蛋白表达增加或两者都有作用^[59]。进一步的研究将有助于解决这一问题, 更好的解释可能涉及耐受的开始和维持的非线粒体来源的 ROS 的作用。

Wenzel 的研究对 HO-1 激活可以防止硝酸盐耐受这一重要的内源性机制提

供新证据。其它上调 HO-1 的方法, 如 piceatannol, a phytochemical, natriuretic peptides (ANP) 与长期用药的硝酸盐类结合可能也可以防止耐受^[60,61]。一种新的仿 apoA1, D-4F, 具有抗氧化性质, 也可上调 HO-1。最后, 他汀类药物刺激 HO-1 活性, 并防止 eNOS KO 小鼠的硝酸盐诱导的氧化应激。事实上, 他汀类药物或许可用于防止硝酸盐耐受。

这一研究的临床和生理学分支意义重大。通过将细胞内氧化还原态转化成为活性氧和氮过度状态, 传统的硝酸盐药物使用引出了内皮功能障碍、平滑肌细胞激活, 产生了一连串类似于被称为 CV 危险因素的有害作用。这已经目前的研究证实, 即硝酸甘油和 PETN 最初减小了动脉压, 但用药 6 天后硝酸甘油降压作用明显减弱而 PETN 组仍有降压作用。这提示 ROS 的过度产生不仅淬灭了生物活化产生的 NO, 而且淬灭了 NO 内源性释放及 NO 的信号浓度。因此, 对于硝酸盐制剂, 早期的心绞痛症状的改善开始让位于长期治疗所带来的潜在有害反应。事实上, 大多数的临床资料(而非全部)提示了这一点, 如果将来有研究证实, 这将解释为什么硝酸盐类药物治疗冠状动脉疾病不可能像其它心血管疾病治疗药物诸如阿司匹林、 β 受体阻断剂、血管紧张素转化酶抑制剂一样发挥长期稳定的疗效。同时解释了为什么用抗氧化剂(eg, vitamin C, hydralazine, Tempol)的综合疗法可以减少长期使用硝酸盐类药物导致的 ROS 生成和耐受。硝酸盐类药物 PETN 可以在扩血管同时激活内源性抗氧化机制, 从而避免耐受。血管危险因子, 通过伴随减少 NO 活化, 创造了一个动脉粥样硬化发展和进展的环境。硝酸甘油治疗, 通过生成 NO 可能抑制了血管的这种增生性改变^[47]。然而长期应用传统的硝酸盐化合物将会因 ROS 的大量产生而失效。PTEN 等化合物不会导致过氧化物的产生而有望替代传统硝酸盐类药物。

此外, 我们和其他实验室的工作发现硝酸甘油耐受的产生也涉及内源性 CGRP^[56,62]。在硝酸甘油诱导的大鼠耐受模型, 血浆 NO 水平降低同时伴随 CGRP 的合成与释放减少, 其机制也涉及氧化应激和 ALDH-2 酶活性的降低, 因为应用抗氧化剂可以减少 ROS 的生成, 伴随 ALDH-2 酶活性的恢复及 CGRP 合成与释放的增加, 从而逆转硝酸甘油耐受^[63]。

3 有机硝酸酯耐受防治新策略

对于有机硝酸酯耐受的防治, 传统的方法通常通过补充巯基供体化合物如 N-乙酰半胱氨酸 (N-acetylcysteine, NAC), 临床证明确实能改善甚至部分逆转和预防耐药。但有学者认为, NAC 非巯基部分在体内具有血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 的作用, 也可能通过其抗氧化特性而发挥作用。近年来基于对氧

化应激和 ALDH-2 在硝酸酯耐受机制中重要作用的认识,一些具有抗氧化特性同时可以改善 ALDH-2 酶活性的药物引起了人们的普遍关注。

肼屈嗪 (hydralazine): 此类药物通过直接扩张血管而产生降压作用。用于高血压,因不良反应较多,目前临床上不单独使用,有被淘汰的趋势。然而有人在动物实验和临床研究发现,肼屈嗪具有减轻和延迟硝酸酯耐受发生的作用^[50]。在培养的平滑肌细胞、分离的线粒体和血管中研究发现,肼屈嗪的改善硝酸甘油耐受的作用与其抗氧化特性密切相关。肼屈嗪能显著减少硝酸甘油诱导的超氧阴离子、过氧化亚硝酸盐等 ROS 的形成,并能恢复被抑制的 ALDH-2 的活性,从而改善硝酸甘油的生物转化,减轻或延缓耐受的发生。这也能部分解释肼屈嗪与硝酸异山梨醇酯联合用药有利于保持亚硝基的氧化还原平衡从而改善充血性心衰的预后。

硫辛酸 (lipoic acid): 硫辛酸为一天然化合物,具有很强的抗氧化活性,其抗氧化效果胜过维生素 A、C、E。由于硫辛酸能消除加速老化与致病的自由基,推测其可用于有机硝酸酯耐受的防治。新近的研究表明,在硝酸甘油诱导的大鼠耐受模型中,心肌组织线粒体 ALDH-2 酶的活性显著减低,离体血管对硝酸甘油的效应明显减弱,若同时给予硫辛酸则能逆转这一现象^[64]。另一个报道也证明硫辛酸与硝酸甘油联合给药能有效对抗硝酸甘油耐受,但作者没有测定 ALDH-2 的活性而是测定了 GSTs 的活性,发现硫辛酸也能提高 GSTs 的活性,提示硫辛酸抗硝酸甘油耐受的机制不仅涉及对 ALDH-2 活性的调节也可能与影响 GSTs 活性有关^[65]。

卡维地洛 (carvedilol): 卡维地洛属于第三代 β 受体阻断剂,具有抗氧化特性。在一项临床研究中,慢性心衰患者每天服用 2.5 mg 卡维地洛能有效阻止硝酸甘油耐受,而服用美托洛尔则无效。进一步的研究发现卡维地洛的代谢物 BM920228 能清除氧自由基,阻止离体血管对硝酸甘油的耐受^[19]。这些结果表明卡维地洛抗硝酸甘油耐受机制与其抗氧化特性有关,但是否涉及 ALDH-2 还有待进一步证明。

4 结语

有关硝酸酯类的生物转化及其耐受机制的研究在近 10 年虽然有了重大进展(如对 ALDH-2 作用的认识),但是仍有许多问题有待进一步阐明。例如,不同品种硝酸酯类药物的生物转化和耐受机制有何不同?最近大多数文献报道 ALDH-2 在硝酸甘油的生物转化及耐受中起主要作用,但有研究表明 ISDN 和 ISMN 的生物转化和耐受与 ALDH-2 的关系不大,对于这一现象目前尚不能很

好的解释。对于硝酸酯类耐受的防治,目前虽然从抗氧化方面进行了大量的探索,但所用的抗氧化剂特异性不强。由于 ALDH-2 活性在硝酸酯特别是硝酸甘油的生物转化和耐受中起关键作用,寻找和开发针对 ALDH-2 的特异性酶诱导剂对于硝酸甘油耐受的防治具有重要意义。

5 参考文献

- [1] Fung HL. Biochemical mechanism of nitroglycerin action and tolerance: is this old mystery solved? *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2004,44: 67-85
- [2] Mayer B, Beretta M. The enigma of nitroglycerin bioactivation and nitrate tolerance: news, views and troubles. *Br J Pharmacol*, 2008,155:170-184
- [3] Needleman P, Hunter FE. The transformation of glyceryl trinitrate and other nitrates by glutathione-organic nitrate reductase. *Mol Pharmacol*, 1965, 1 (1): 77-86
- [4] Tsuchida S, Maki T, Sato K. Purification and characterization of glutathione transferases with an activity toward nitroglycerin from human aorta and heart: multiplicity of the human class Mu forms. *J Biol Chem*, 1990, 265 (13): 7150-7157
- [5] Lau DT, Chan EK, Benet LZ. Glutathione S-transferase-mediated metabolism of glyceryl trinitrate in subcellular fractions of bovine coronary arteries. *Pharm Res*, 1992,9:1460-1464
- [6] McDonald BJ, and Bennett BM. Biotransformation of glyceryl trinitrate by rat aortic cytochrome P450. *Biochem Pharmacol*, 1993, 45:268-270
- [7] O'Byrne S. Inhibition of platelet aggregation with glyceryl trinitrate and xanthine oxidoreductase. *J Pharmacol Exp Ther*, 2000, 292:326-330
- [8] Csont T, Ferdinandy P. Cardioprotective effects of glyceryl trinitrate: beyond vascular nitrate tolerance. *Pharmacol Ther*, 2005,105(1):57-68
- [9] Chen Z, Stamler JS. Bioactivation of nitroglycerin by the mitochondrial aldehyde dehydrogenase. *Trends Cardiovasc Med*, 2006,16(8):259-265
- [10] Boyer TD. The glutathione S-transferases: an update. *Hepatology*, 1989,9(3):486-496.
- [11] Meyer DJ, Coles B, Pemble SE, et al. Theta, a new class of glutathione transferases purified from rat and man. *Biochem. J*, 1991, 274: 409-414
- [12] Lau DT, Benet LZ. Nitroglycerin metabolism in subcellular fractions of rabbit

- liver. Dose dependency of glyceryl dinitrate formation and possible involvement of multiple isozymes of glutathione S-transferases. *Drug Metab Dispos*, 1990,18(3):292-297
- [13] Keen JH, Habig WH and Jakoby WB. Mechanism for the Several Activities of the Glutathione S-Transferases. *J Biol Chem*, 1976,251:6183-6188
- [14] Tsuchida S, Maki T and Sato K. Purification and Characterization of Glutathione Transferases with an Activity toward Nitroglycerin from Human Aorta and Heart. *J Biol Chem*, 1990, 265: 7150-7157
- [15] Hill K E, Hunt R W, Jones R. Involvement of glutathione and glutathione S-transferase. *Biochem Pharmacol*, 1992,43: 561-566
- [16] Ji YB, Bennett BM. Biotransformation of Glyceryl Trinitrate by Rat Hepatic Microsomal Glutathione S-Transferase 1. *J Pharmacol Exp Ther*, 2006,318 (3):1050-1056.
- [17] Chung SJ, Fung HL. Relationship between nitroglycerin-induced vascular relaxation and nitric oxide production: probes with inhibitors and tolerance development. *Biochem Pharmacol*, 1993, 45 (1): 157-63
- [18] Kurz MA, Boyer TD, Whalen R, et al. Nitroglycerin metabolism in vascular tissue: role of glutathione S-transferases and relationship between NO• and NO₂-formation. *Biochem J*, 1993, 292 (2): 545-50
- [19] Münzel T, Daiber A, Mülsch A. Explaining the phenomenon of nitrate tolerance. *Circ Res*, 2005, 97(7):618-628
- [20] Watkins PB. Role of cytochromes P450 in drug metabolism and hepatotoxicity. *Semin Liver Dis*, 1990, 10 (4): 235-50
- [21] Servent D, Delaforge M, Ducrocq C, et al. Nitric oxide formation during microsomal hepatic denitration of glyceryl trinitrate: involvement of cytochrome P-450. *Biochem Biophys Res Commun*, 1989, 163 (3): 1210-6
- [22] McDonald BJ, Bennett BM. Cytochrome P-450-mediated biotransformation of organic nitrates. *Can J Physiol Pharmacol*, 1990, 68 (12): 1552-7
- [23] McDonald BJ, Bennett BM. Biotransformation of glyceryl trinitrate by rat aortic cytochrome P450. *Biochem Pharmacol*, 1993, 45 (1): 268-70
- [24] Minamiyama Y, Takemura S, Yamasaki K, et al. Continuous administration of organic nitrate decreases hepatic cytochrome P450. *J Pharmacol Exp Ther*, 2004, 308(2):729-735
- [25] Bennett BM, McDonald BJ, Nigam R, et al. Inhibition of nitrovasodilator- and

- acetylcholine-induced relaxation and cyclic GMP accumulation by the cytochrome P-450 substrate, 7-ethoxyresorufin. *Can J Physiol Pharmacol*, 1992, 70(9): 1297-1303
- [26] Bornfeldt KE, Axelsson KL. Studies on the effect of different inhibitors of arachidonic acid metabolism on glyceryl trinitrate-induced relaxation and cGMP elevation in bovine vascular tissue. *Pharmacol Toxicol*, 1987, 60 (2): 110-116
- [27] Liu Z, Brien JF, Marks GS, et al. Lack of evidence for the involvement of cytochrome P-450 or other hemoproteins in metabolic activation of glyceryl trinitrate in rabbit aorta. *J Pharmacol Exp Ther*, 1993, 264 (3): 1432-9
- [28] Yuan R, Sumi M, Benet LZ. Investigation of aortic CYP3A bioactivation of nitroglycerin in vivo. *J Pharmacol Exp Ther*, 1997, 281 (3): 1499-505
- [29] Mayer B, Heinzl B, Klatt P, et al. Nitric oxide synthase-catalyzed activation of oxygen and reduction of cytochromes: reaction mechanisms and possible physiological implications. *J Cardiovasc Pharmacol*, 1992, 20 Suppl. 12: S54-6
- [30] Bredt DS, Hwang PM, Glatt CE, et al. Cloned and expressed nitric oxide synthase structurally resembles cytochrome P-450 reductase. *Nature*, 1991, 351 (6329): 714-8
- [31] Li H, Samouilov A, Liu X, et al. Characterization of the effects of oxygen on xanthine oxidase-mediated nitric oxide formation. *J Biol Chem*, 2004, 279 (17): 16939-16946
- [32] Nishimura M, Naito S. Tissue-specific mRNA expression profiles of human phase I metabolizing enzymes except for cytochrome P450 and phase II metabolizing enzymes. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2006, 21: 357-374
- [33] Alnouti Y, Klaassen CD. Tissue distribution, ontogeny, and regulation of aldehyde dehydrogenase (ALDH-2) enzymes mRNA by prototypical microsomal enzyme inducers in mice. *Toxicol Sci*, 2008, 101: 51-64
- [34] Z. Chen, MW Foster, J Zhang, et al. An essential role for mitochondrial aldehyde dehydrogenase in nitroglycerin bioactivation. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2005, 102 (34): 12159-12164
- [35] Chen Z, Zhang J, Stamler JS. Identification of the enzymatic mechanism of nitroglycerin bioactivation. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2002, 99(12): 8306-8311
- [36] Li Y, Zhang D, Jin W, et al. Mitochondrial aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH-2) Glu504Lys polymorphism contributes to the variation in efficacy of sublingual nitroglycerin. *J Clin Invest*, 2006, 116(2): 506-511

- [37]Guo R, Chen XP, Guo X, et al. Evidence for involvement of calcitonin gene-related peptide in nitroglycerin response and association with mitochondrial aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH-2) Glu504Lys polymorphism. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 52(11):953-960
- [38]Peng J, Li YJ. New insights into nitroglycerin effects and tolerance: role of calcitonin gene-related peptide. *Eur J Pharmacol*, 2008, 586(1-3):9-13
- [39]Bode-Böger SM, Kojda G. Organic nitrates in cardiovascular disease. *Cell Mol Biol (Noisy-le-grand)*, 2005, 51(3): 307-320
- [40]Hink U, Daiber A, Kayhan N, et al. Oxidative inhibition of the mitochondrial aldehyde dehydrogenase promotes nitroglycerin tolerance in human blood vessels. *J Am Coll Cardiol*, 2007, 50(23): 2226 - 2232
- [41]Huellner MW, Schrepfer S, Weyand M, et al. Inhibition of aldehyde dehydrogenase type 2 attenuates vasodilatory action of nitroglycerin in human veins. *FASEB J*, 2008, 22(7): 2561-2568
- [42]Esplugues JV, Rocha M, Nunez C, et al. Complex I dysfunction and tolerance to nitroglycerin: an approach based on mitochondrial-targeted antioxidants. *Circ Res*, 2006,99:1067-1075
- [43]Daiber A, Oelze M, Sulyok S, et al. Heterozygous deficiency of manganese superoxide dismutase in mice (Mn-SOD+/-): a novel approach to assess the role of oxidative stress for the development of nitrate tolerance. *Mol Pharmacol*, 2005,68:579-588
- [44]Munzel T, Kurz S, Rajagopalan S, et al. Hydralazine prevents nitroglycerin tolerance by inhibiting activation of a membrane-bound NADH oxidase. A new action for an old drug. *J Clin Invest*, 1996,98:1465-1470
- [45]Munzel T, Li H, Mollnau H, et al. Effects of long-term nitroglycerin treatment on endothelial nitric oxide synthase (NOS III) gene expression, NOS III-mediated superoxide production, and vascular NO bioavailability. *Circ Res*, 2000,86:e7-e12
- [46]Abou-Mohamed G, Kaesemeyer WH, Caldwell RB, et al. Role of L-arginine in the vascular actions and development of tolerance to nitroglycerin. *Br J Pharmacol*, 2000,130:211-218
- [47]Feelisch M, Kelm M. Biotransformation of organic nitrates to nitric oxide by vascular smooth muscle and endothelial cells. *Biochem Biophys Res Commun*, 1991,180:286-293

- [48]Munzel T, Mulsch A, Holtz J, et al. Mechanisms of interaction between the sulfhydryl precursor L-methionine and glyceryl trinitrate. *Circ*, 1992,86: 995–1003
- [49]Sydow K, Daiber A, Oelze M, et al. Central role of mitochondrial aldehyde dehydrogenase and reactive oxygen species in nitroglycerin tolerance and cross-tolerance. *J Clin Invest*, 2004,113:482–489
- [50]Daiber A, Mulsch A, Hink U, et al. The oxidative stress concept of nitrate tolerance and the antioxidant properties of hydralazine. *Am J Cardiol*., 2005,96(7B):25i–36i
- [51]Minamiyama Y, Imaoka S, Takemura S, et al. Escape from tolerance of organic nitrate by induction of cytochrome P450. *Free Radic Biol Med*, 2001,31:1498–1508
- [52]Gruhn N, Aldershvile J, Boesgaard S. Tetrahydrobiopterin improves endothelium-dependent vasodilation in nitroglycerin-tolerant rats. *Eur J Pharmacol*, 2001,416:245–249
- [53]Gori T, Burstein JM, Ahmed S, et al. Folic acid prevents nitroglycerin-induced nitric oxide synthase dysfunction and nitrate tolerance: a human in vivo study. *Circ*, 2001,104: 1119–1123
- [54]Brady NR, Elmore SP, van Beek JJ, et al. Coordinated behavior of mitochondria in both space and time: a reactive oxygen species-activated wave of mitochondrial depolarization. *Biophys J*, 2004,87:2022–2034
- [55]Wenzel P, Oelze M, Coldewey M, et al. Heme Oxygenase-1: A novel key player in the development of tolerance in response to organic nitrates. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 2007,27:1729–1735
- [56]Szöcs K, Lassègue B, Wenzel P, et al. Increased superoxide production in nitrate tolerance is associated with NAD(P)H oxidase and aldehyde dehydrogenase 2 downregulation. *J Mol Cell Cardiol*, 2007, 42(6):1111-1118
- [57]Oberle S, Abate A, Grosser N, et al. Endothelial protection by pentaerithrityl trinitrate: bilirubin and carbon monoxide as possible mediators. *Exp Biol Med* (Maywood), 2003,228:529–534
- [58]Deshane J, Chen S, Caballero S, et al. Stromal cell derived factor 1 promotes angiogenesis via a heme oxygenase 1-dependent mechanism. *J Exp Med*, 2007,204:605–618
- [59]Eisenstein RS, Garcia-Mayol D, Pettingell W, et al. Regulation of ferritin and

- heme oxygenase synthesis in rat fibroblasts by different forms of iron. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 1991, 88: 688-692
- [60] Wung BS, Hsu MC, Wu CC, et al. Piceatannol upregulates endothelial heme oxygenase-1 expression via novel protein kinase C and tyrosine kinase pathways. *Pharmacol Res*, 2006, 53: 113-122
- [61] Kierner AK, Bildner N, Weber NC, et al. Characterization of heme oxygenase 1 (heat shock protein 32) induction by atrial natriuretic peptide in human endothelial cells. *Endocrin*, 2003, 144: 802-812
- [62] Ghatta S, O'Rourke ST. Nitroglycerin-induced release of calcitonin gene-related peptide from sensory nerves attenuates the development of nitrate tolerance. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2006, 47(2): 175-181
- [63] Chen YR, Nie SD, Shan W, et al. Decrease in endogenous CGRP release in nitroglycerin tolerance: Role of ALDH-2. *Eur J Pharmacol*, 2007, 571(1): 44-50
- [64] Wenzel P, Hink U, Oelze M, et al. Role of reduced lipoic acid in the redox regulation of mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH-2) activity. Implications for mitochondrial oxidative stress and nitrate tolerance. *J Biol Chem*, 2007, 282(1): 792-799
- [65] Dudek M, Bednarski M, Bilska A, et al. The role of lipoic acid in prevention of nitroglycerin tolerance. *Eur J Pharmacol*, 2008, 591(1-3): 203-210

致 谢

衷心感谢我的导师李元建教授。在校学习期间，导师的谆谆教诲、悉心指导和支持鼓励始终是我不断进步的动力。也正是由于导师的关心与指导，此学位论文才得以完成。导师严谨的治学态度，求实的工作作风及豁达开朗的个性无不让我铭记在心。

衷心感谢彭军老师一直以来对我课题的精心指导与无私帮助。

衷心感谢陈小平老师，胡长平老师和邓汉武老师对我课题完成的热情帮助。

衷心感谢李年生老师，熊晓明老师，郭韧同学、王晨静同学、李岱同学、李晓晖同学、王珊同学、石瑞正同学、张一帅同学对我课题完成的鼎力相助。

衷心感谢测试中心陈本美老师提供的技术支持。

衷心感谢药理学系和药学院全体老师和同学的支持与帮助，是你们的关心与鼓励使我很快地融入了这个和谐温暖的大家庭。

最后，深深感谢我的家人，感谢丈夫对我学业的支持与生活的照顾。你们永远是我前行的动力和坚强的后盾。

在读期间发表论文目录

1. 张晓京, 彭 军. 有机硝酸酯的生物转化及其耐受机制的研究进展. 中国药理学与毒理学杂志, 2009.(已清样)。
2. Zhang XJ (张晓京), Chang L, Zhang YM, Deng S, Li YJ, Peng J. Comparing the role of glutathione -S- transferase and mitochondrial aldehyde dehydrogenase in nitroglycerin biotransformation and the correlation with calcitonin gene - related peptide. Eur J Pharmacol 2009.(已修回)。
3. Zhang YM, Peng J, Zhang XJ (张晓京) , Hu CP, Jiang QT, Jiang GL, Li YJ. Clonidine induces calcitonin gene-related peptide expression via nitric oxide pathway in endothelial cells. Peptides, 2009.(已修回)。